

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL**

Facultad Regional Córdoba

**Ingeniería en Sistemas de
Información**

REDES DE DATOS 2025

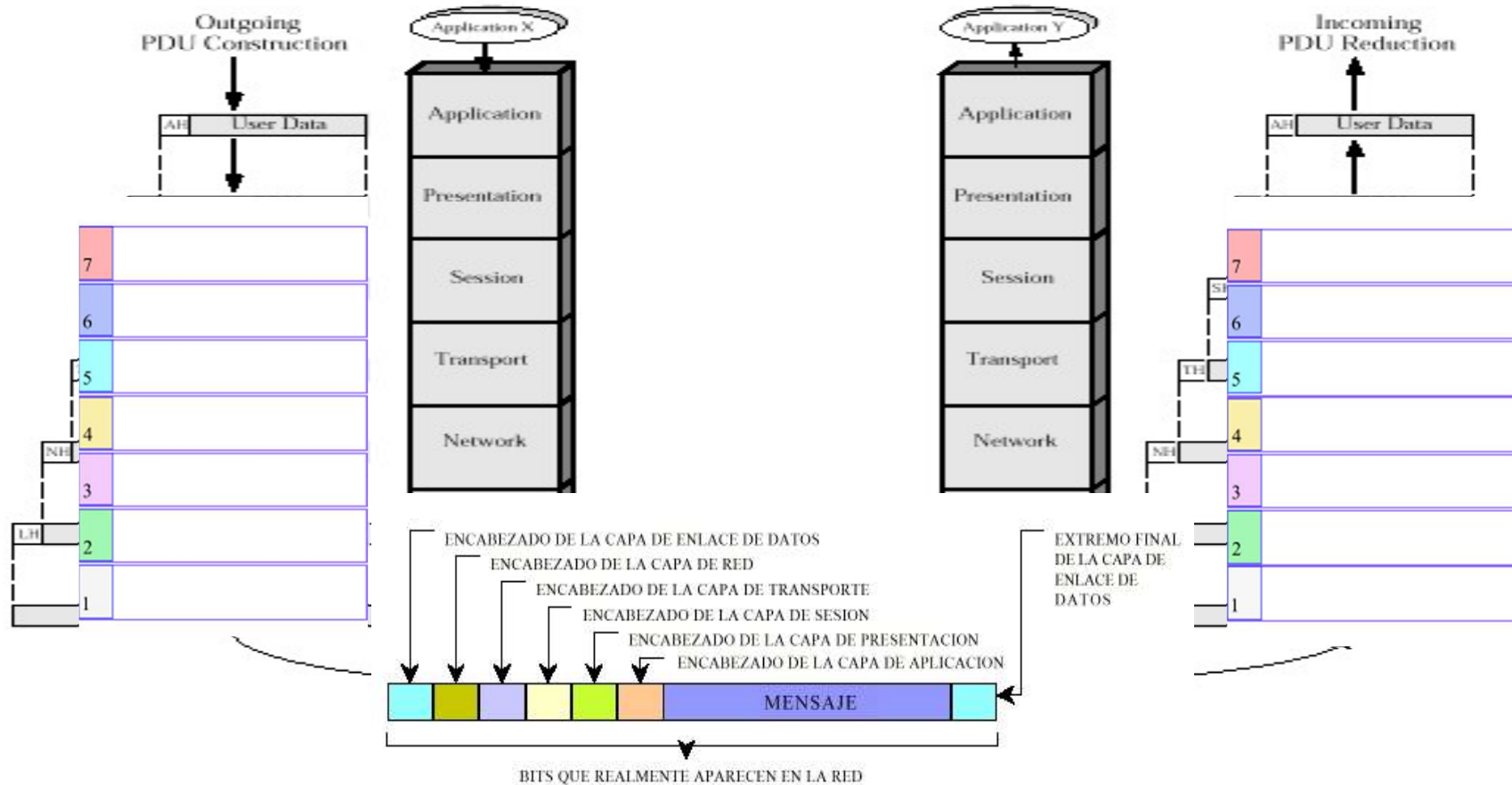
UNIDAD Nro. III

Capa de Interred Direccionamiento

PROTOCOLLO

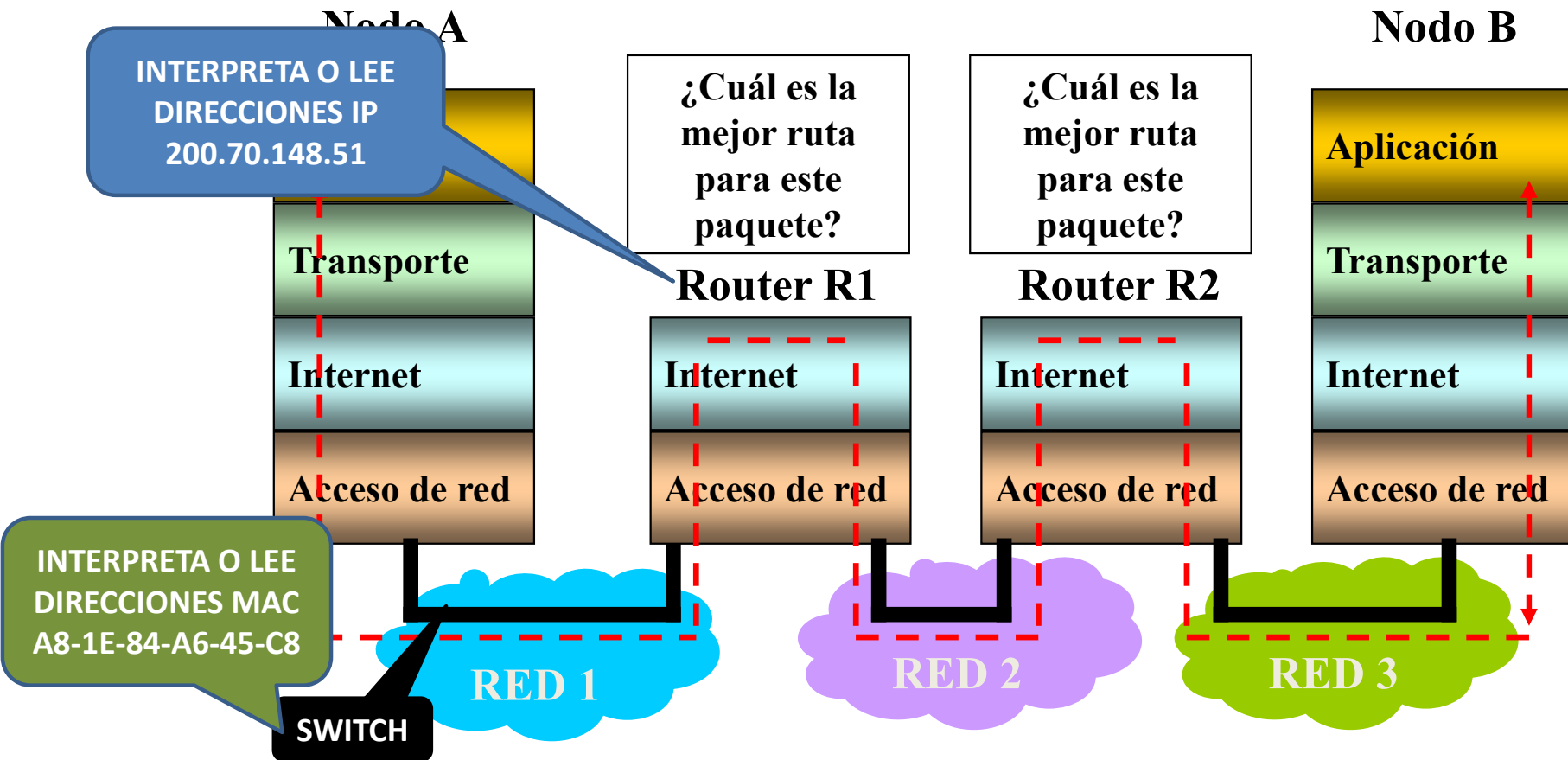
IPv4

Modelo OSI



ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS: modelos.

Enrutamiento de datagramas



Protocolo de Internet - IP

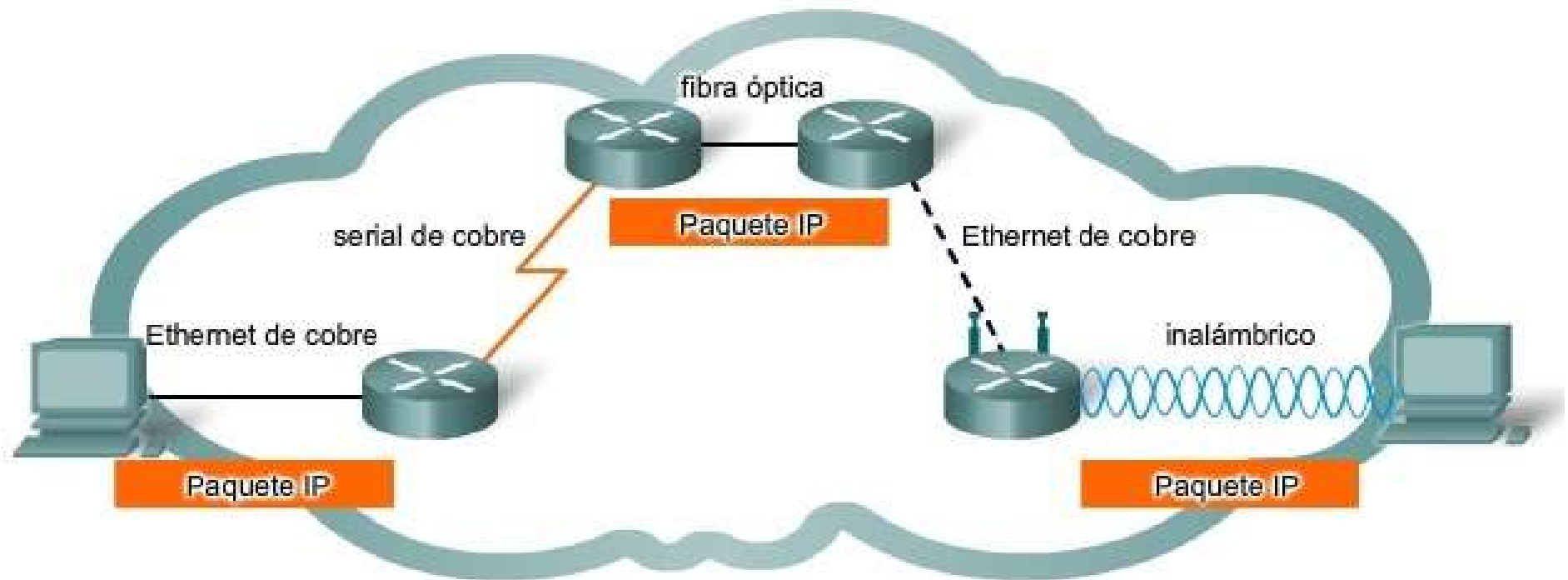
- ❑ Se definió oficialmente en el RFC 791.
- ❑ Aunque la intención es que IPv6 reemplace a IPv4, éste es actualmente el estándar IP utilizado en las redes TCP/IP.
- ❑ El protocolo Internet (IP) es parte del conjunto de protocolos TCP/IP y es el protocolo de interconexión de redes más utilizado.
- ❑ Como con cualquier protocolo estándar, IP se especifica en dos partes:
 - ✓ La interfaz con la capa superior (por ejemplo, TCP), especificando los servicios que proporciona IP.
 - ✓ El formato real del protocolo y los mecanismos asociados.

Protocolo de Internet - IP

- ❑ Hay ordenadores de clases diferentes; con hardware, software, medios y formas posibles de conexión diferentes.
- ❑ IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.
- ❑ Un esquema de direccionamiento independiente de la tecnología.
- ❑ Un mecanismo de enrutamiento de paquetes entre diferentes redes

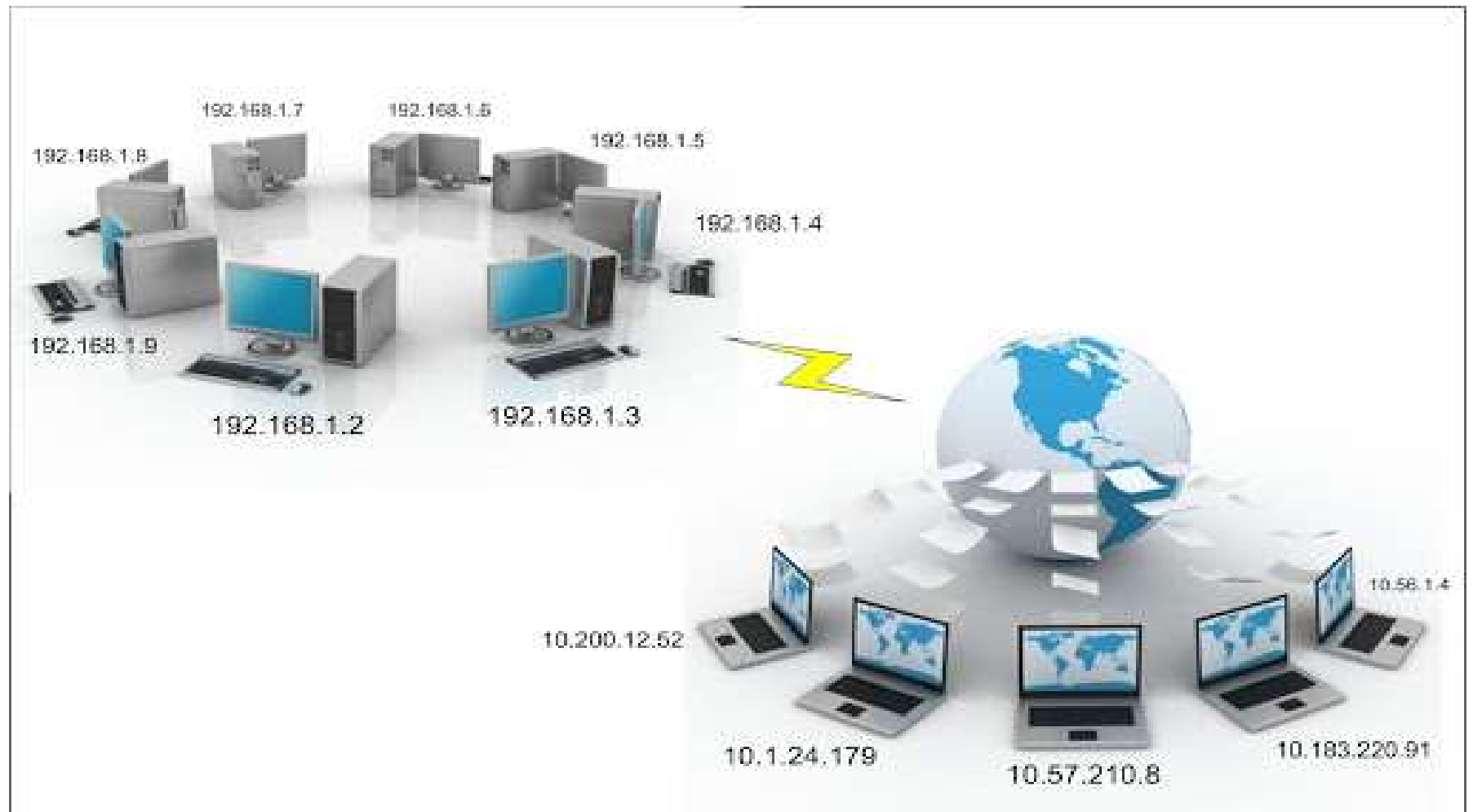
Protocolo de Internet - IP

Independiente de los medios



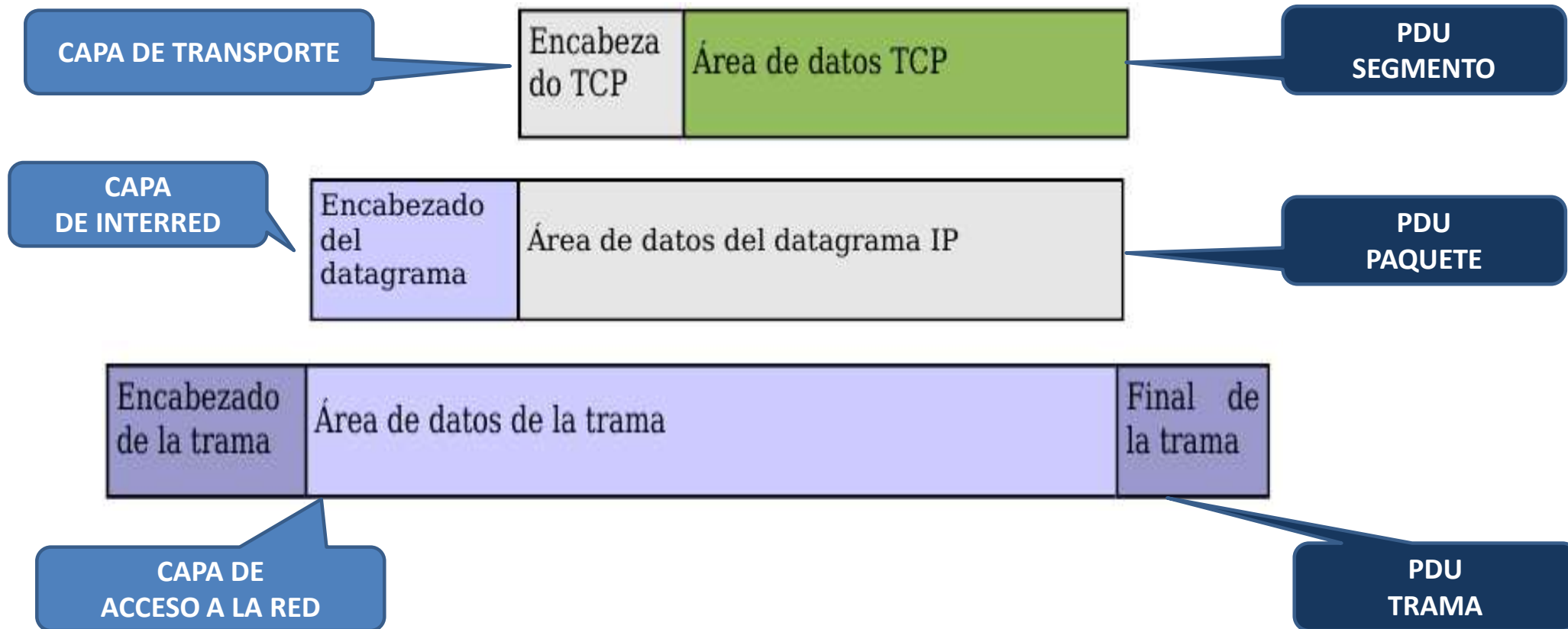
Los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios.

Protocolo de Internet - IP



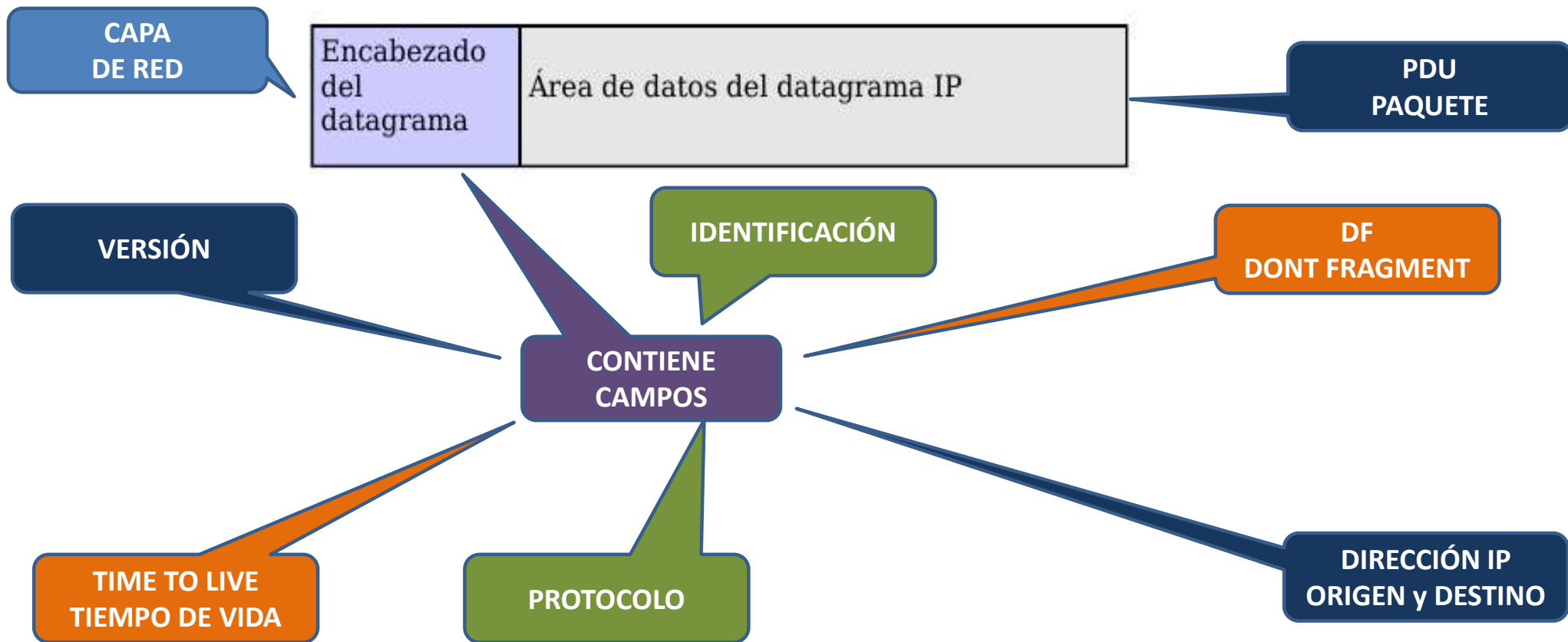
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



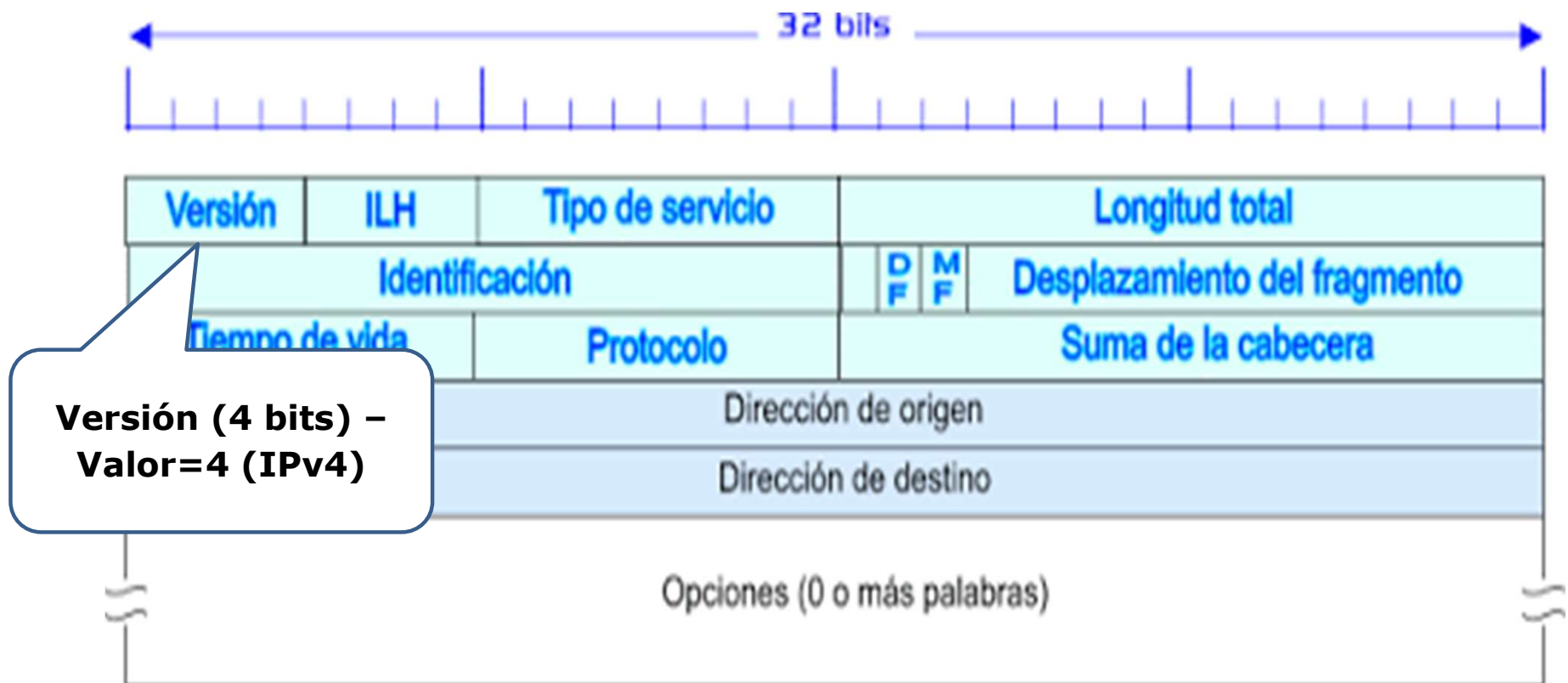
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



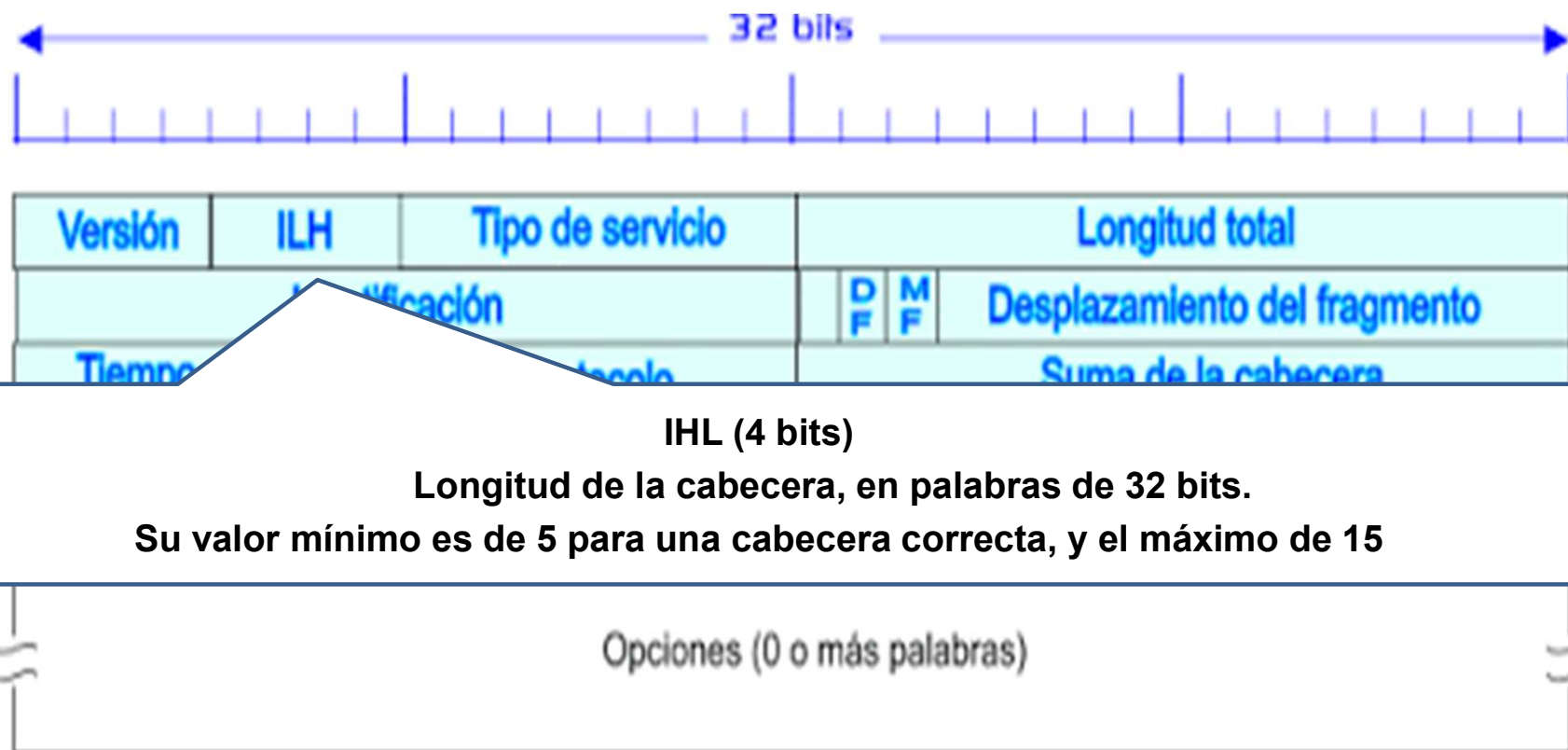
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Servicio diferenciado O Tipo de Servicio (8 bits)

Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito por una red.

Algunas redes ofrecen prioridades de servicios, considerando determinado tipo de paquetes "más importantes" que otros (en particular estas redes solo admiten los paquetes con prioridad alta en momentos de sobrecarga).

Protocolo de Internet - IP

Formato del paquete IP

- ✓ Los 3 primeros bits indican:

000: De rutina.

001: Prioritario.

010: Inmediato.

011: Relámpago.

100: Invalidación relámpago.

101: Procesando llamada crítica y de emergencia.

110: Control de trabajo de Internet.

111: Control de red.

- ✓ Los 5 siguientes bits

Bit 3: Retardo. 0 = normal ; 1 = bajo.

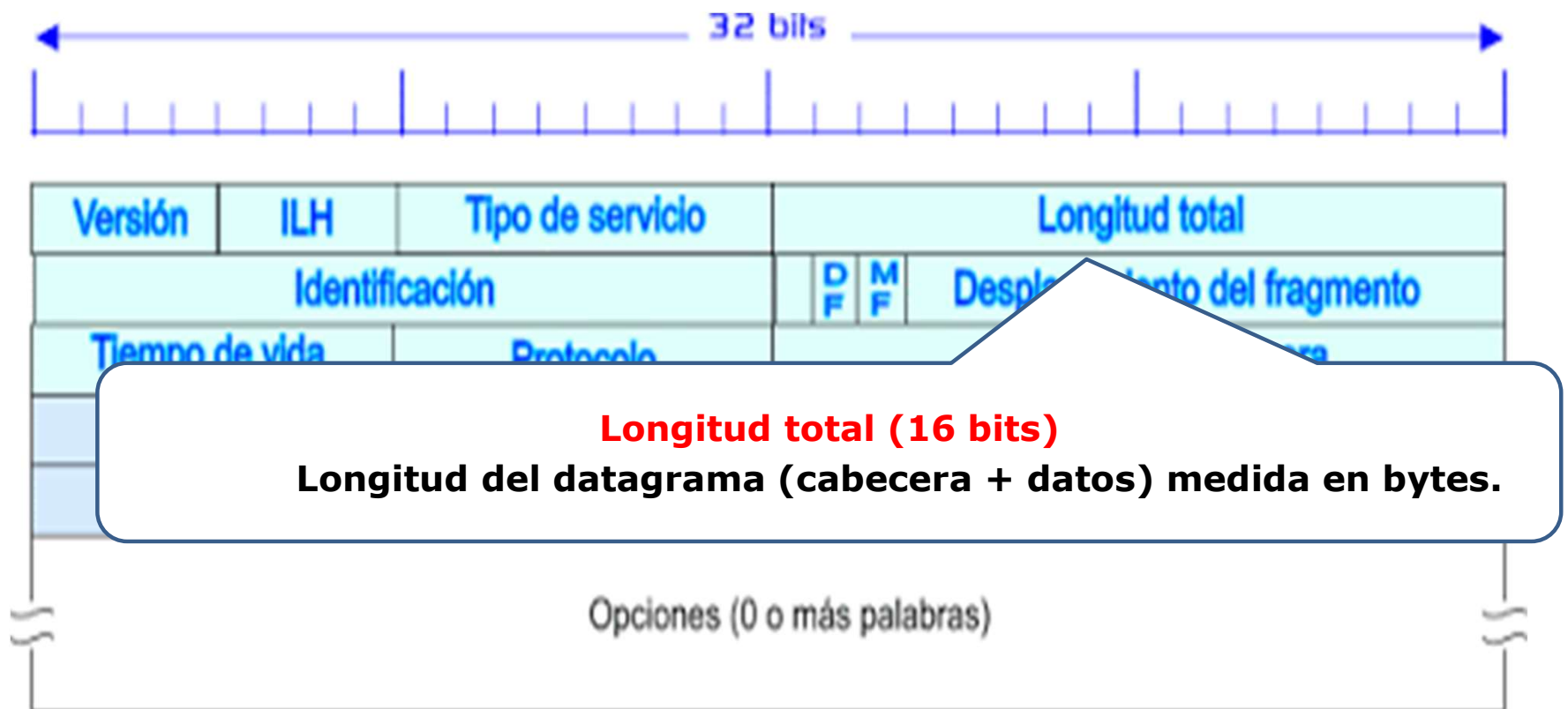
Bit 4: Rendimiento. 0= normal; 1= alto.

Bit 5: Fiabilidad. 0=normal; 1= alta.

Bit 6-7: No usados. Reservados para uso futuro.

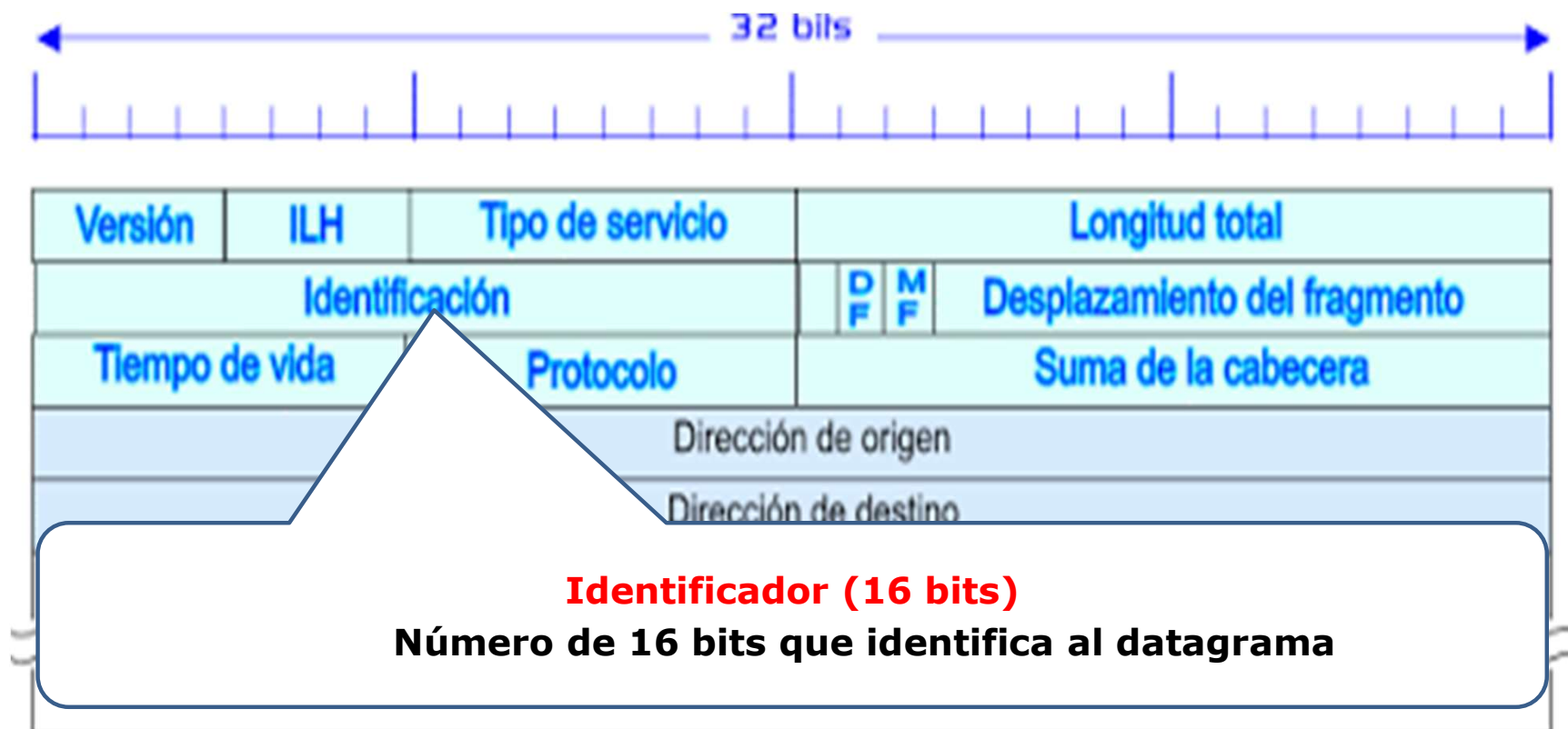
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



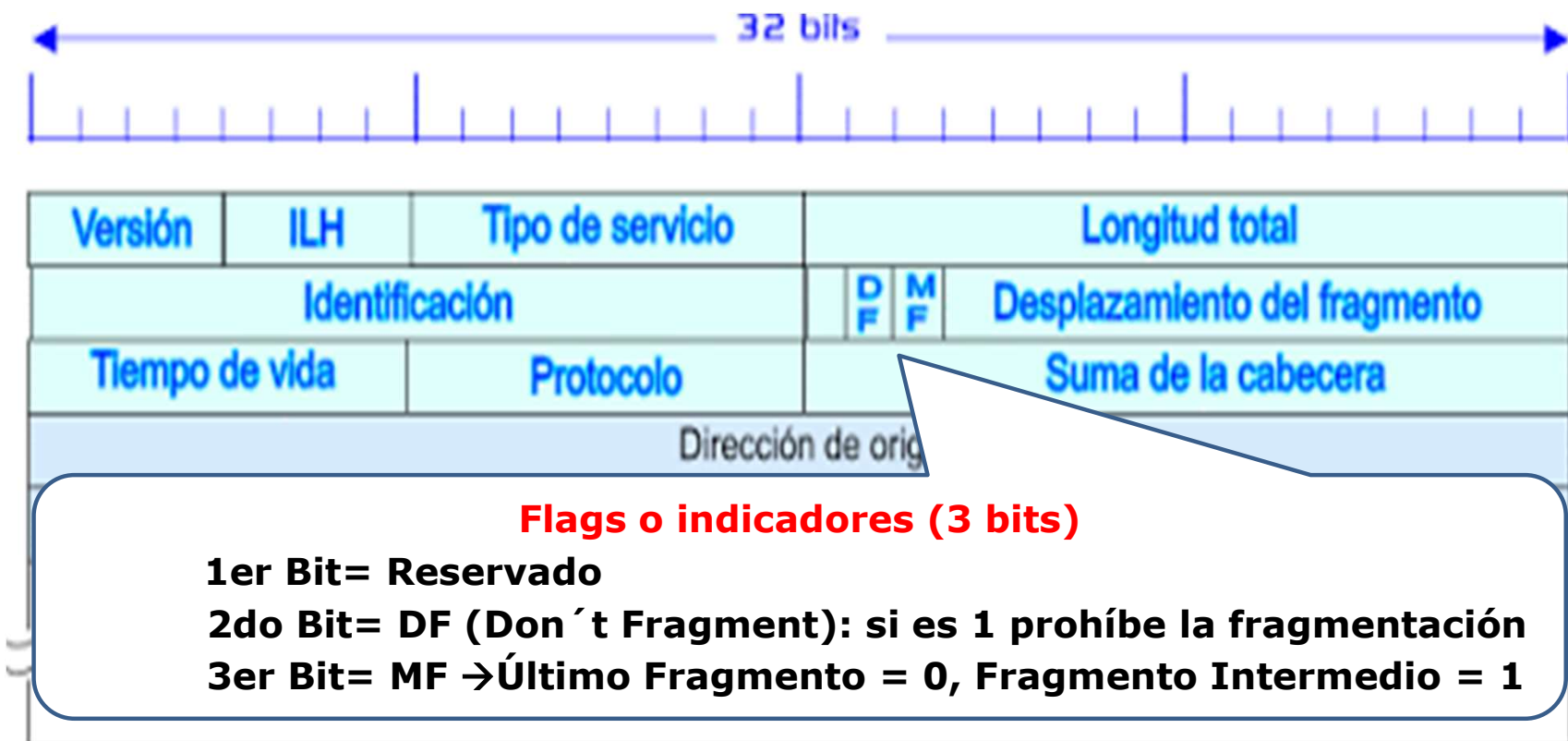
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



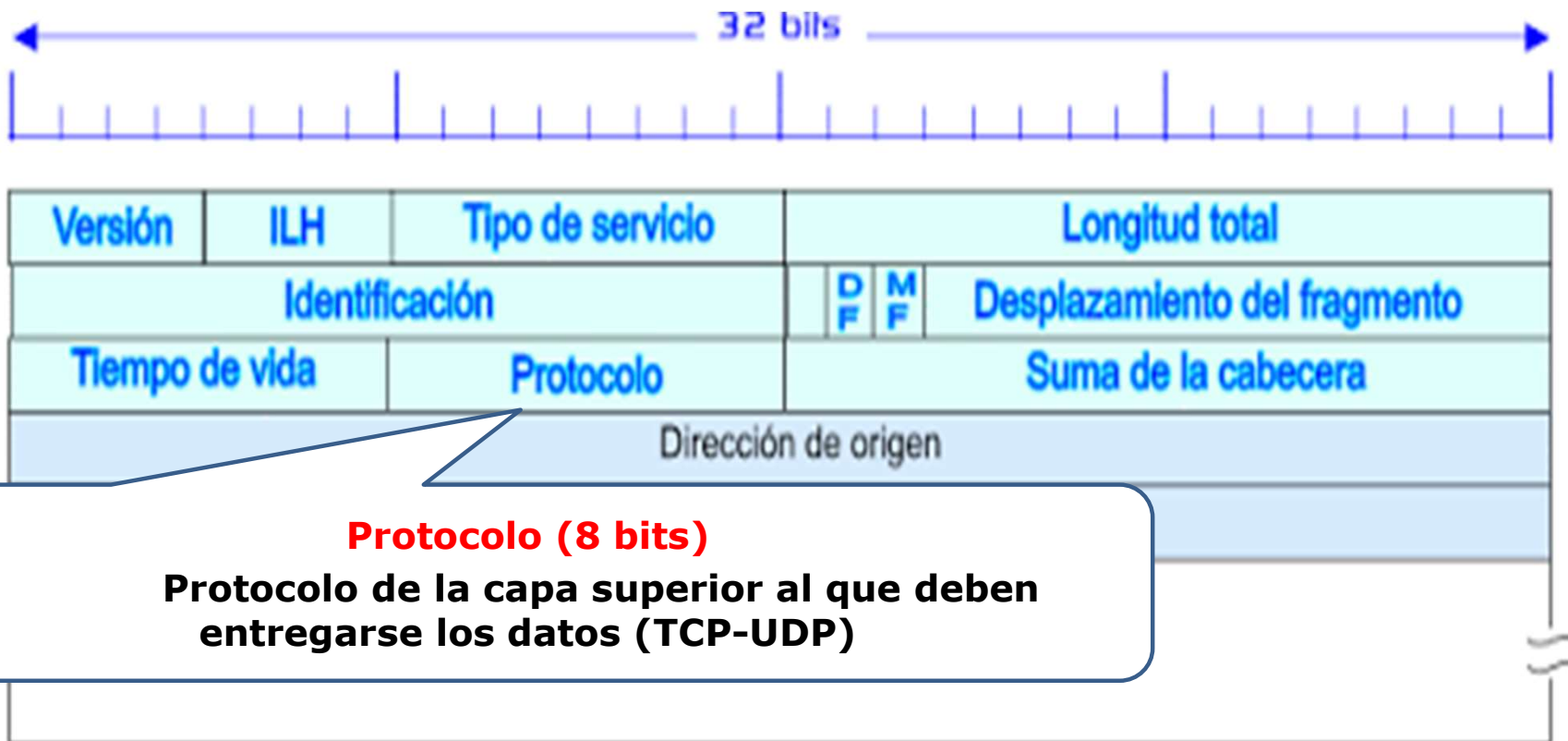
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



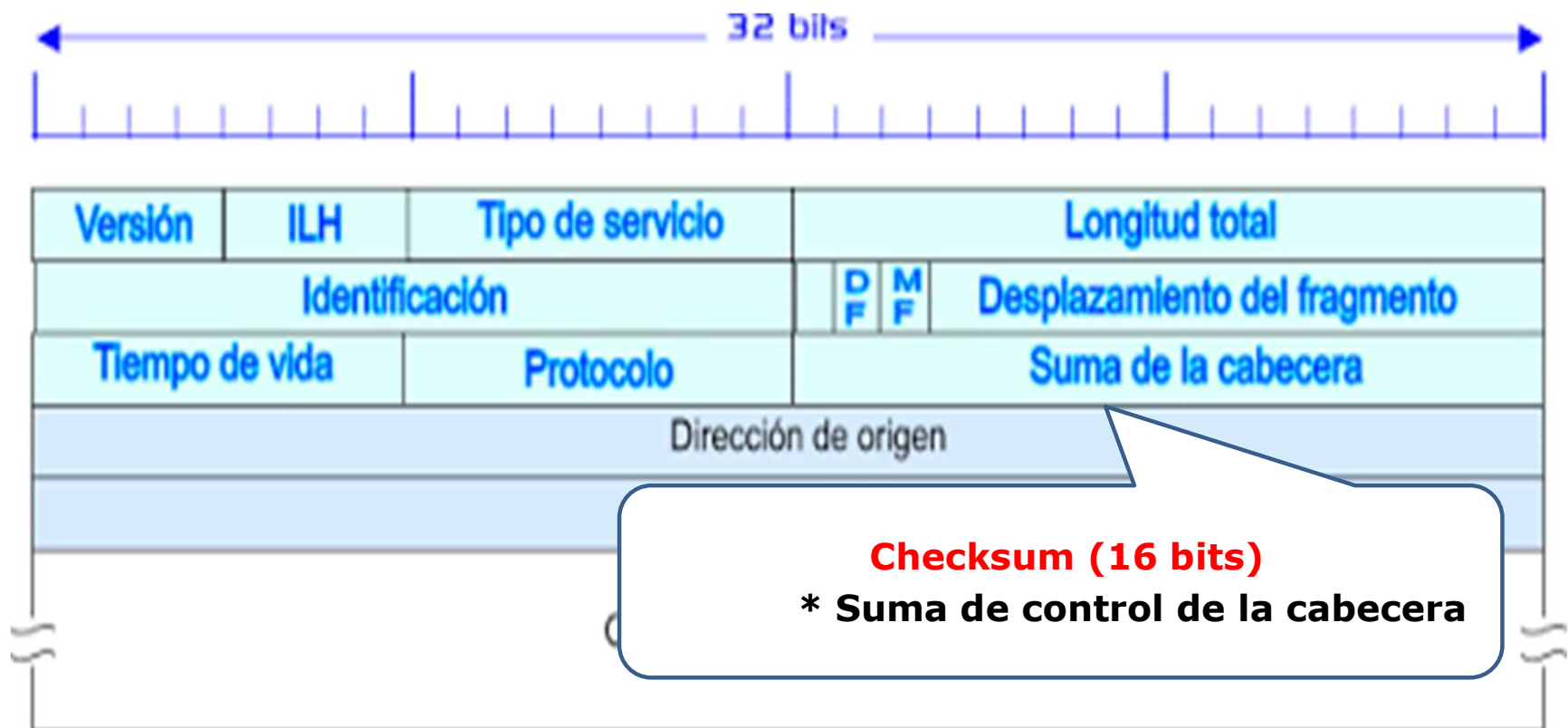
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



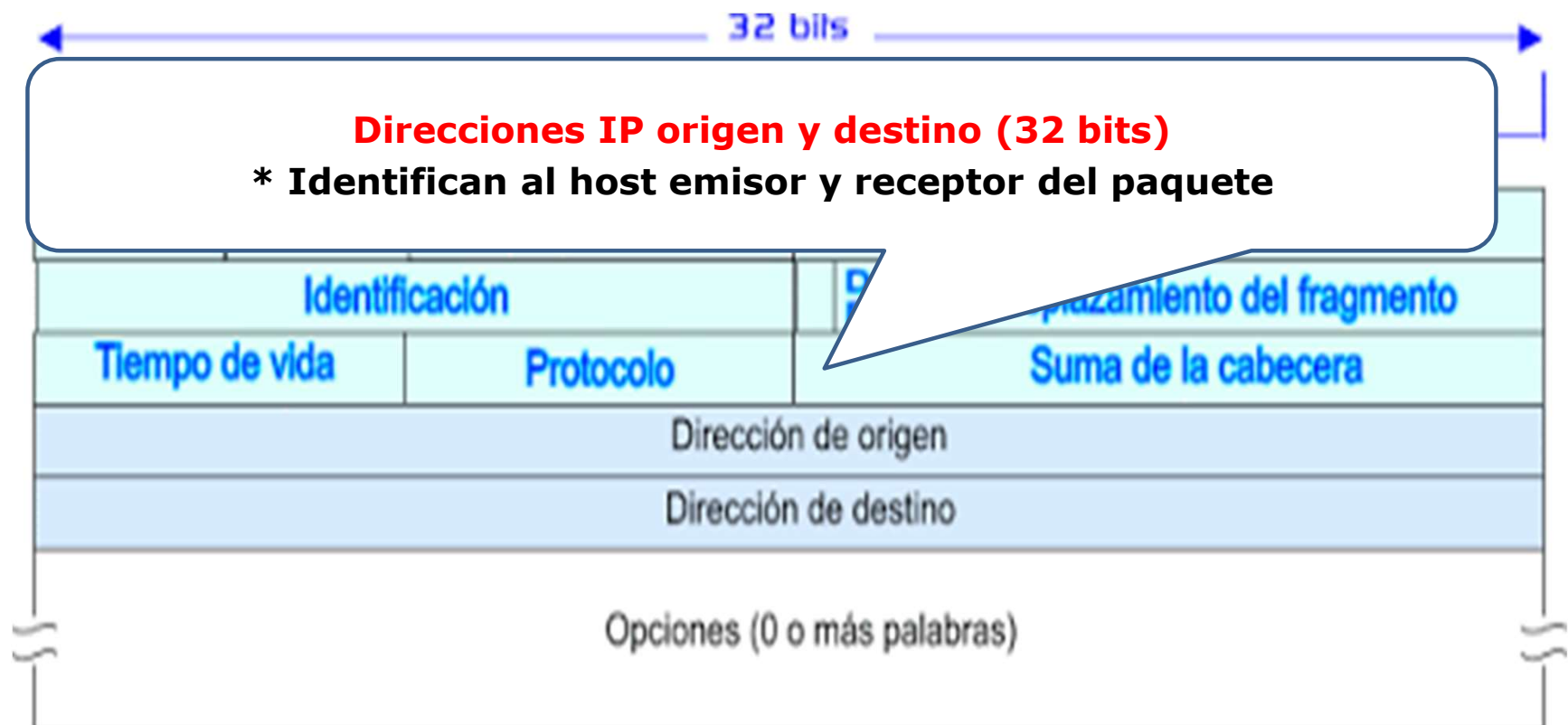
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



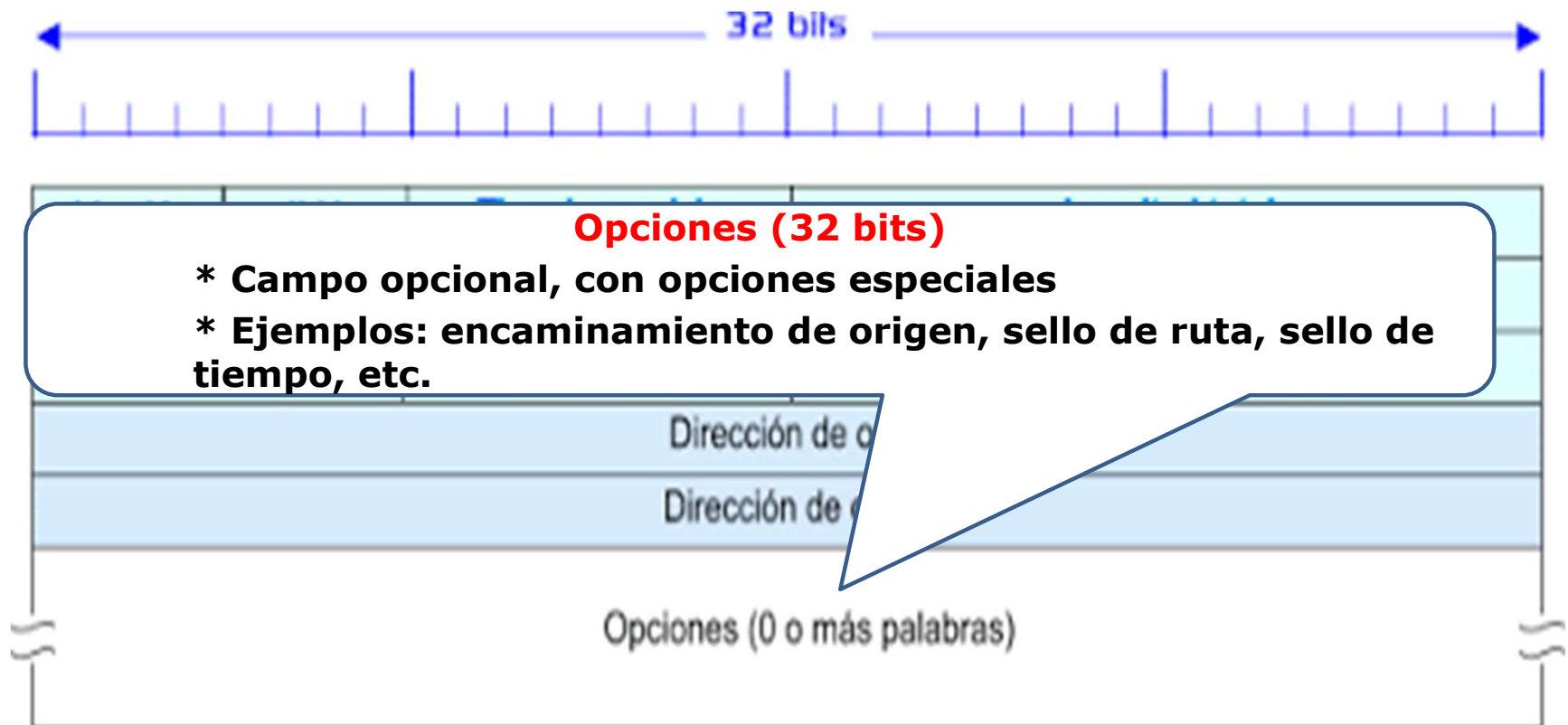
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Funciones principales de IP

Proporciona un servicio básico de entrega de paquetes

- ❑ Sobre el que se construyen las redes TCP/IP.

Protocolo no orientado a conexión (no fiable)

- ❑ No realiza detección ni recuperación de paquetes perdidos o erróneos
- ❑ No garantiza que los paquetes lleguen en orden
- ❑ No garantiza la detección de paquetes duplicados

Protocolo de Internet - IP

Funciones principales de IP

Direccionamiento

- * Esquema global de direccionamiento

Fragmentación y reensamblaje de paquetes

- * División del paquetes en fragmentos de un tamaño aceptable por la red

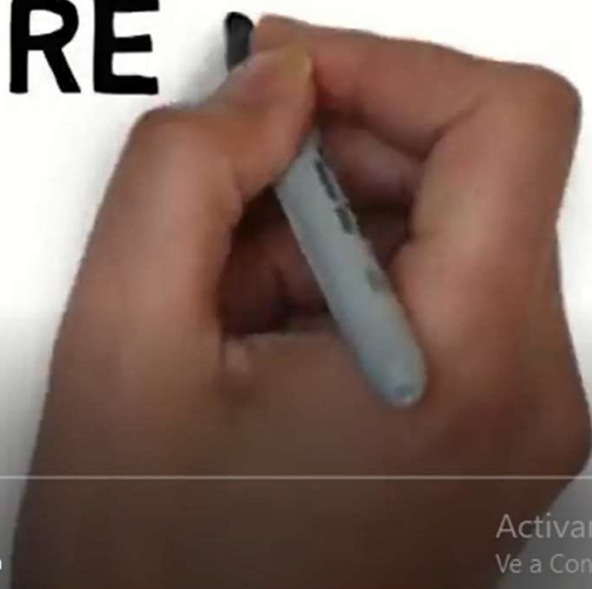
Encaminamiento de datagramas

- * Encaminado de paquetes atendiendo a información de tabla de rutas

La construcción de tablas de rutas puede ser:

- * Manual (routing estático)
- * Mediante algún protocolo de routing diñámico: RIP, OSPF, BGP, etc.

¿ QUE ES UNA DIRE



4

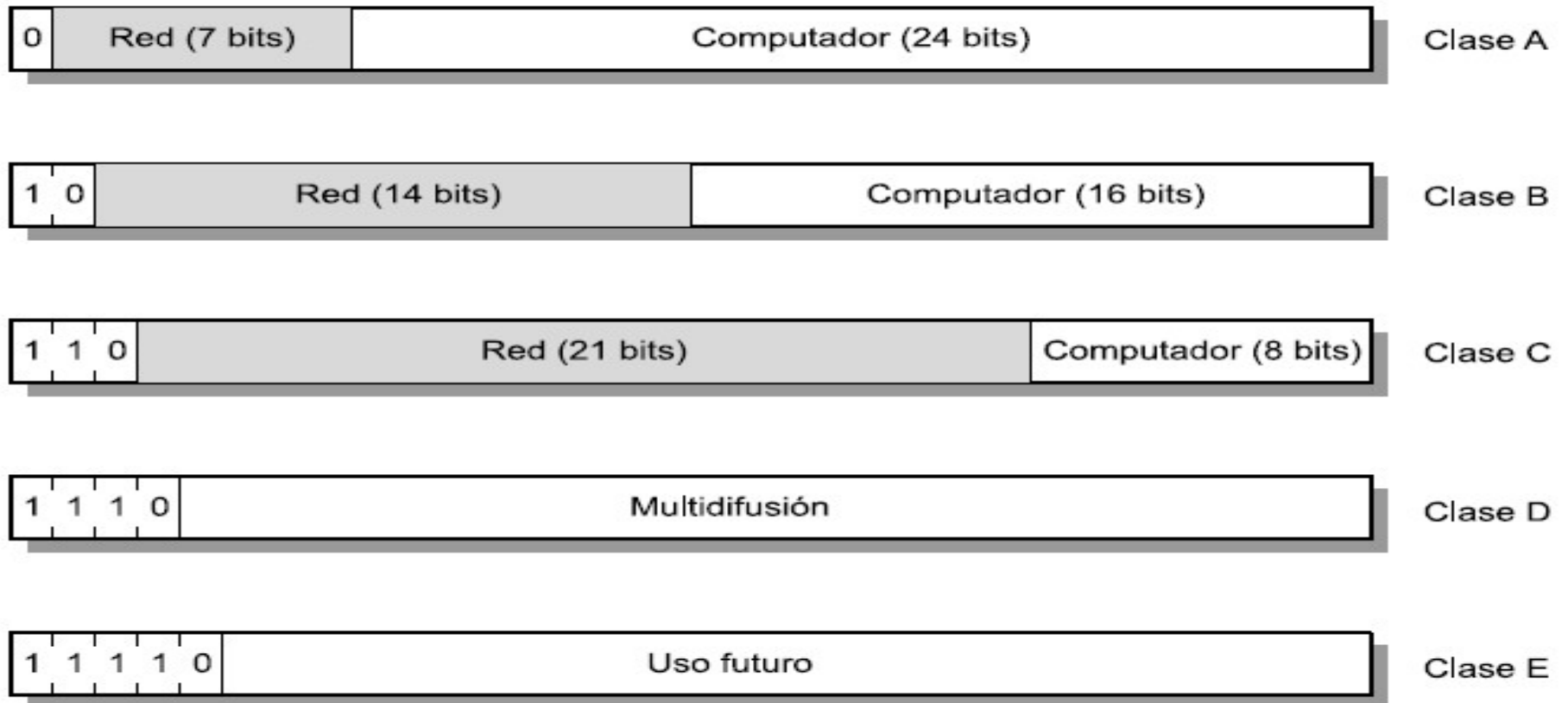


Activar Windows

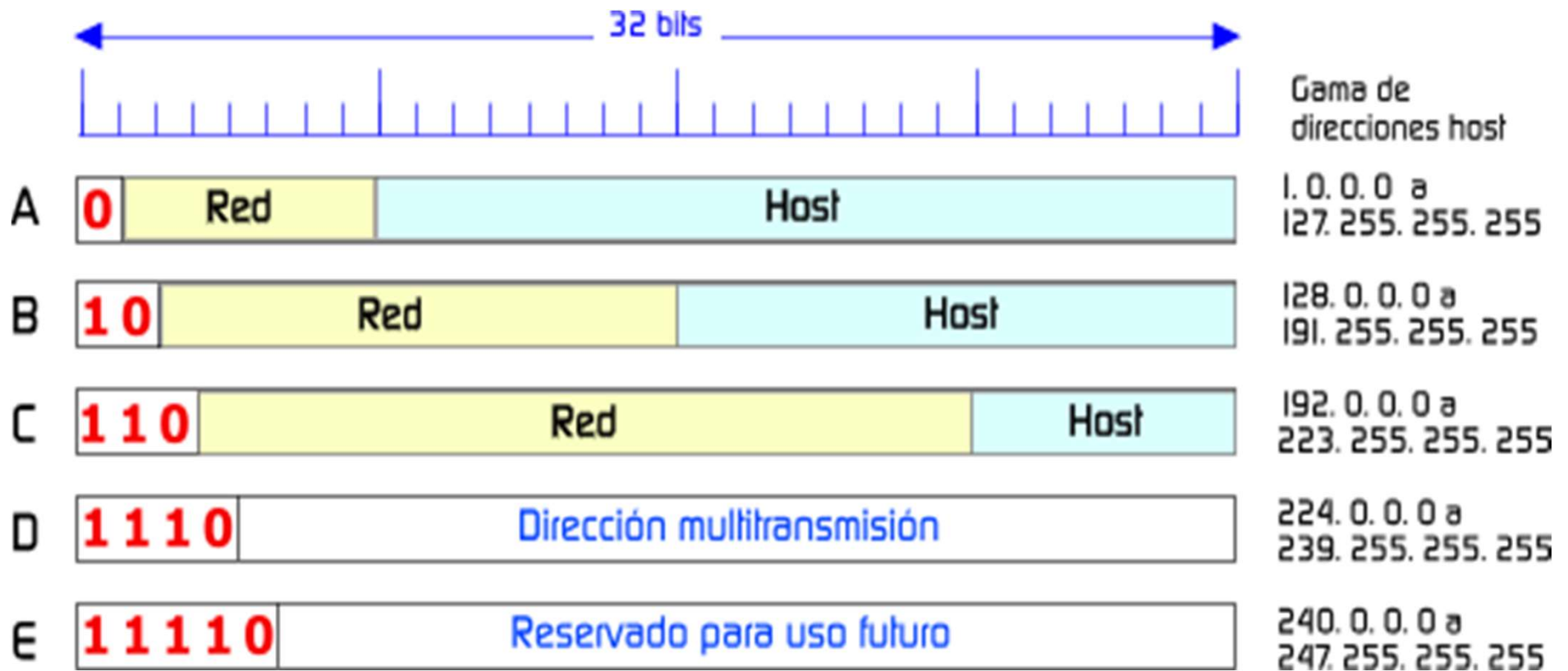
Ve a Configuración para activar Windows



CLASE - Direcciones IP



CLASE - Direcciones IP



TIPOS - Direcciones IP

Expresión y tipo de direcciones Ipv4

Tipos de direcciones IPv4

- * Unicast

Un único host – **192.168.1.105**

- * Multicast

Un grupo de hosts – CLASE D



Ej:

- **224.0.0.1**: para enviar a todos los dispositivos multicast en una subred.
- **224.0.0.2**: para enviar a todos los routers en una subred.

- * Broadcast

Todos los hosts dentro de mi red local

192.168.1.255

DIRECCIONES ESPECIALES - Protocolo IP

Direcciones IP especiales

Direcciones de loopback (127.x.y.z)

- ✓ El dispositivo de red loopback es un interfaz de red virtual que siempre representa al propio dispositivo independientemente de la dirección IP que se le haya asignado.
- ✓ Se utiliza en tareas de diagnóstico de conectividad y validez del protocolo de comunicación, así como para indicar que el destino del puntero o URL es el mismo host.

Direcciones broadcast (terminadas en 255)

La dirección de broadcast se utilizan para enviar un paquete a todas las máquinas de la red local

- Ejemplos:
- * Red clase A: 27.255.255.255
 - * Red Clase B: 142.88.255.255
 - * Red Clase C: 199.67.239.255
 - * Dirección broadcast universal: 255.255.255.255

DIRECCIONES ESPECIALES - Protocolo IP

Direcciones reservadas para redes privadas

Existen un conjunto de direcciones reservadas para uso privado.

- ❑ Se pueden asignar a redes aisladas de Internet
- ❑ Se pueden asignar redes conectadas a través de un router que hace traducción de direcciones de red (NAT)

Estas direcciones son las siguientes:

10.0.0.0 – 10.255.255.255- 1 red privada de clase A

172.16.0.0 – 172.31.255.255 - 16 redes privadas de clase B

192.168.0.0 – 192.168.255.255 - 256 redes privadas de clase C

DIRECCIONES IPv4

Direcciones IPv4 significado

Dirección IP	Significado
0.0.0.0	Este host
0.0.0.24	Un host de esta red
255.255.255.255	Difusión en esta red local
180.23.0.0	La dirección de red clase B
180.23.255.255	Difusión en la red 180.23.0.0
127.x.x.x	Dirección de loopback

Rango de Direcciones IP

Dada la siguiente dirección de red clase C

200.4.8.0

Dirección de red	→	00000000	200.4.8.0
Primera IP válida	→	00000001	200.4.8.1
Segunda IP válida	→	00000010	200.4.8.2
			
Última IP válida	→	11111110	200.4.8.254
Broadcast de la red	→	11111111	200.4.8.255

Byte 4 en binario

Rango de Direcciones IP

Dirección clase B:

Dirección de red	150.30.0.0
Rango de IP válidas	150.30.0.1 hasta 150.30.255.254
Broadcast de red	150.30.255.255

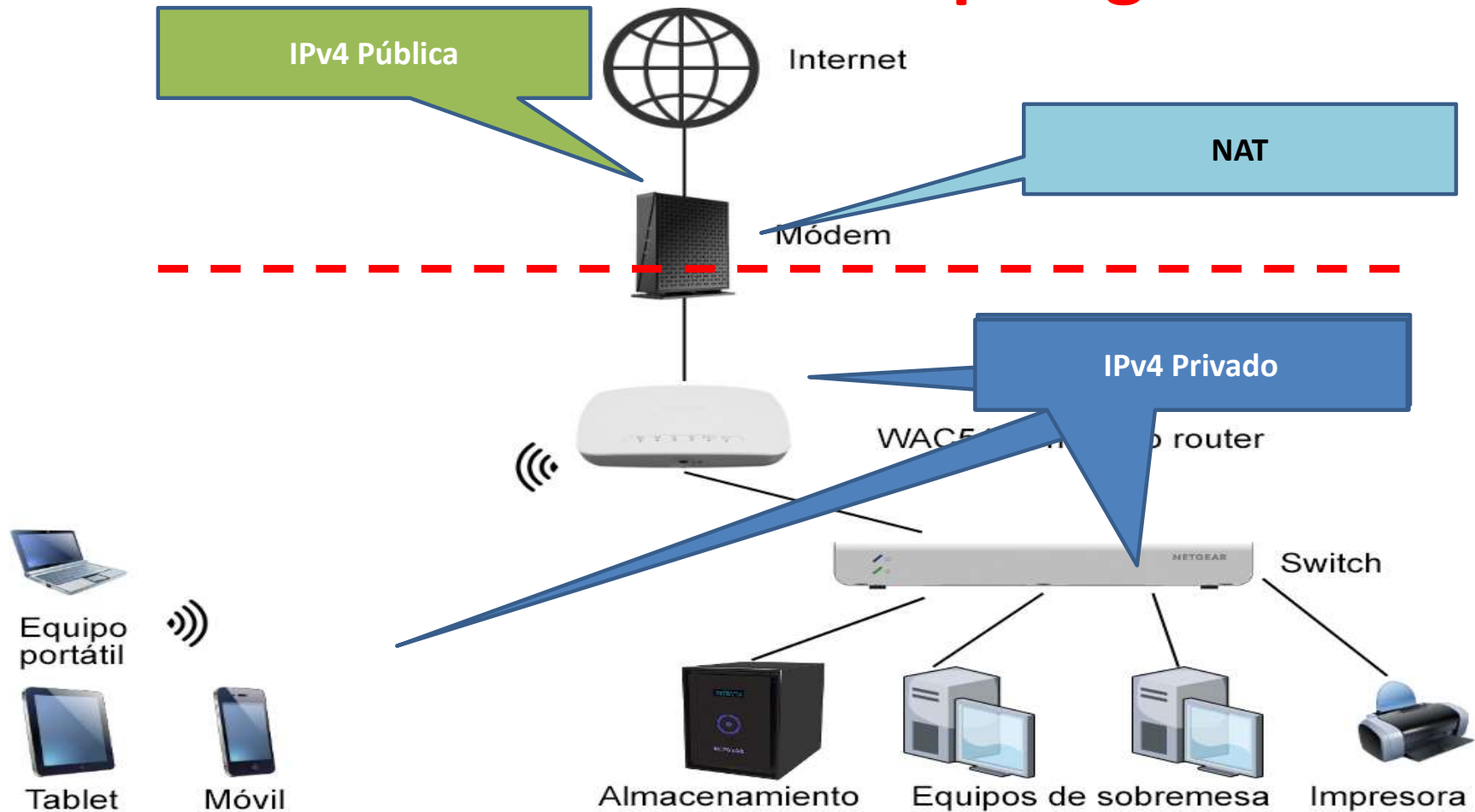
Rango de Direcciones IP

Dirección clase A:

Dirección de red	14.0.0.0
Rango de IP válidas	14.0.0.1 hasta 14.255.255.254
Broadcast de red	14.255.255.255

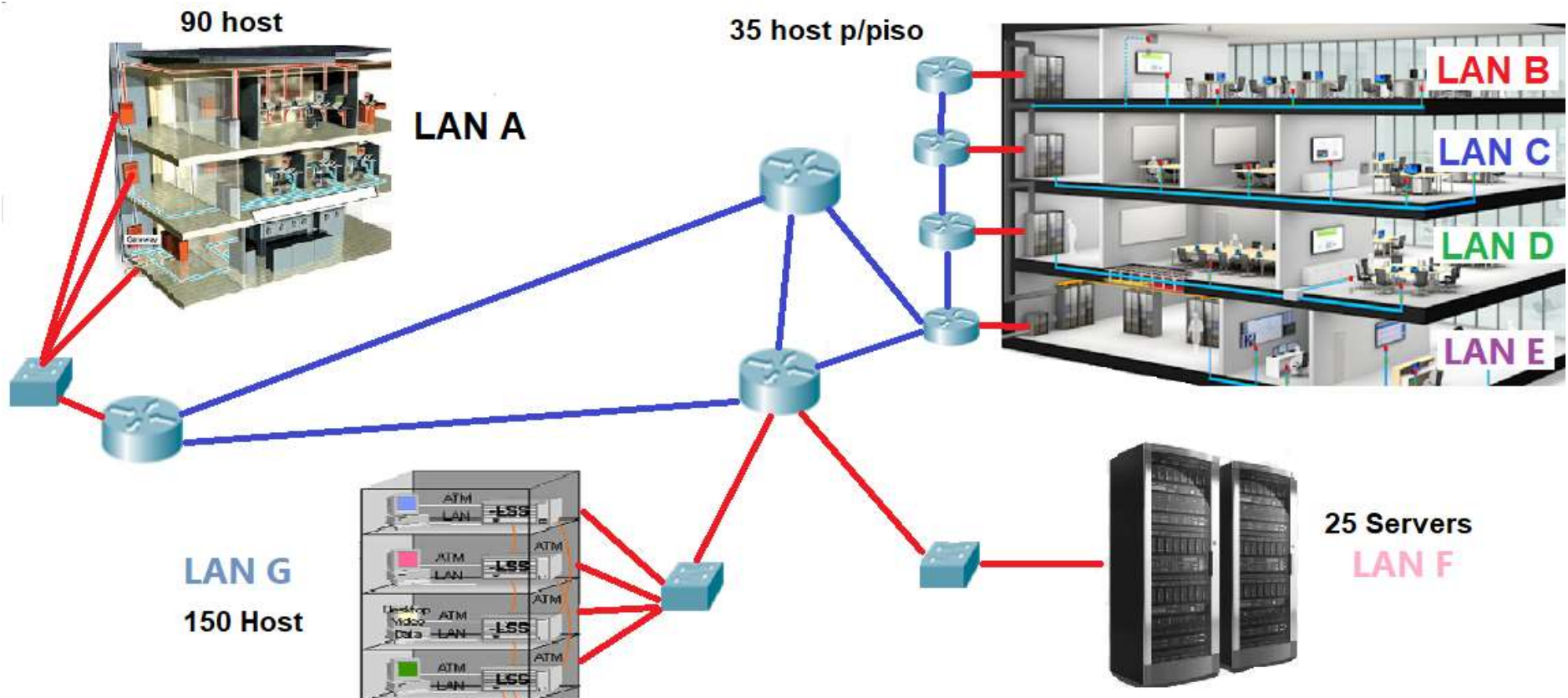
Protocolo IP

Topología en el hogar



Protocolo IP

Topología en un edificio comercial o empresarial

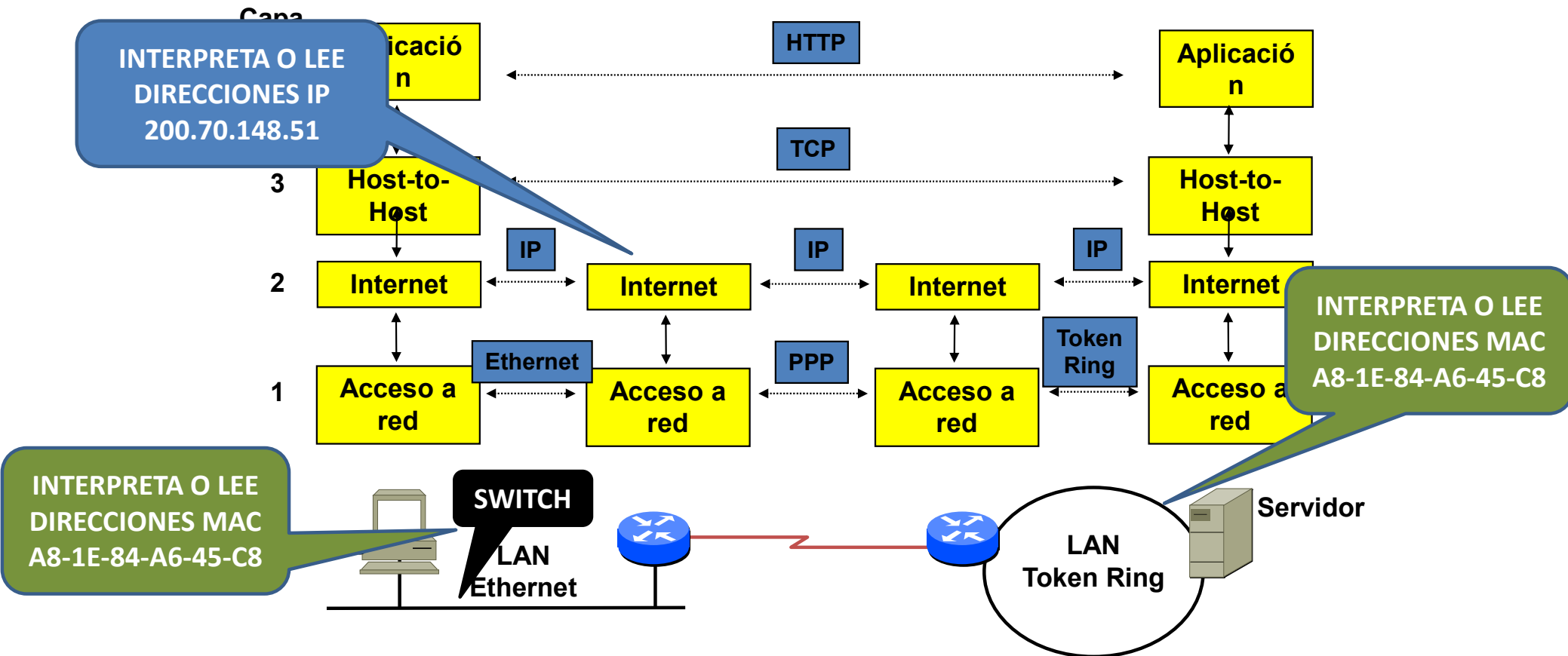


ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS: modelos.

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo modelo TCP/IP:

Modelo de capas y protocolos en acceso a servidor desde conexión remota



Protocolo IP

Administración y Registro de Direcciones

Hay una gran cantidad de organizaciones que participan en la regulación de Internet y en el establecimiento de estándares:

- ✓ W3C Internet Society (ISOC)
- ✓ Internet Architecture Board (IAB)
- ✓ Internet Engineering Task Force (IETF)
- ✓ etc

Pero en última instancia, el funcionamiento de Internet depende principalmente de **ICANN**, quien a su vez depende del Departamento de Comercio norteamericano, que designa a todos sus miembros.

Protocolo IP

Administración y Registro de Direcciones

QUE ES ICANN:

“...es una organización que opera a nivel **multinacional/internacional** y es **la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP**, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores raíz...”

Parámetros de Configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada:

1. Dirección IP
2. Máscara de red/subred
3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto
4. Dirección IP del Servidor DNS

Protocolo IP

Ver configuración en una PC

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::9dd3:fe54:43fa:fa73%23
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.4
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : fe80::1%23
                                              192.168.1.1
```

COMANDO ipconfig

DIRECCIONAMIENTO IP
Configurado en una PC

Protocolo IP

Configurar IP en una PC

DIRECCIONAMIENTO ESTÁTICO

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

Obtenga una dirección IP automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 1 . 110

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 1 . 1

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

DIRECCIONAMIENTO DINÁMICO

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General Configuración alternativa

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☒ Obtener una dirección IP automáticamente

☐ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: . . .

Máscara de subred: . . .

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☒ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☐ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

GRACIAS